



ENTREGABLE 9

Diagramas de Actividades (UML)

Materia: Ingeniería de Software

Unidad: I – Análisis (Transición a Diseño)

Producto: E9

Modalidad: Trabajo individual dentro del equipo



Objetivo

Modelar el flujo interno de **dos casos de uso principales del sistema** mediante diagramas de actividades UML, representando correctamente:

- Secuencia de acciones
- Decisiones
- Flujos alternos
- Condiciones
- Inicio y fin del proceso

Este entregable marca la transición del análisis funcional hacia el modelado dinámico del sistema.



Selección obligatoria de casos

Cada equipo debe modelar:

- 1 **Un caso de uso crítico del sistema** (núcleo del proyecto).
- 2 **Un caso de uso que incluya al menos un flujo alternativo significativo** (validaciones, excepciones o decisiones relevantes).

No se permiten casos triviales.



Reglas del Entregable

- No se agregan nuevas funcionalidades.
 - No se modifica el alcance.
 - Solo se modelan casos definidos en E6 y E7.
 - Debe existir coherencia con la trazabilidad (E8).
 - Cada caso debe tener su propio diagrama independiente.
-



Conceptos Fundamentales

Antes de modelar, debes comprender claramente la diferencia entre:

- Flujo principal
- Flujo alternativo

Si no distingues estos correctamente, el diagrama estará mal estructurado.

♦ ¿Qué es el Flujo Principal?

El flujo principal es:



La secuencia normal de pasos cuando todo ocurre correctamente.

Es el camino ideal del proceso.

No contempla errores ni excepciones.

Responde a la pregunta:

¿Qué sucede cuando el usuario realiza la acción y todo funciona como se espera?

Características del flujo principal

- ✓ Representa el escenario exitoso.
- ✓ Es obligatorio en el proceso.
- ✓ Conduce desde inicio hasta fin exitoso.
- ✓ No mezcla errores ni condiciones excepcionales.

Ejemplo correcto

Caso: Registrar usuario

Flujo principal:

1. El usuario ingresa sus datos.
2. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
3. El sistema guarda la información.
4. El sistema confirma el registro.

Aquí todo funciona correctamente.

Ejemplo incorrecto

1. Usuario ingresa datos.
2. Si hay error muestra mensaje.
3. Si no hay error guarda.

Aquí se mezclan decisiones y alternos dentro del flujo principal.

¿Qué es un Flujo Alternativo?

Un flujo alternativo es:

 Una variación del flujo principal causada por una condición o excepción. Ocurre cuando algo no sigue el camino ideal.

Responde a la pregunta:

¿Qué pasa si ocurre una condición diferente o un error?

Características del flujo alternativo

- ✓ Parte de una decisión.
- ✓ Tiene una condición explícita.
- ✓ Puede regresar al flujo principal o finalizar el proceso.
- ✓ Representa una excepción o variación.

Ejemplo correcto

Caso: Registrar usuario

Flujo alternativo A1 – Datos incompletos:

2A. Si algún campo obligatorio está vacío:

- 2A.1 El sistema muestra mensaje de error.
- 2A.2 El usuario corrige los datos.
- 2A.3 Regresa al paso 1.

Aquí se identifica claramente:

- Punto de origen

- Condición
- Consecuencia
- Retorno

Ejemplo incorrecto

Flujo alterno:

“El usuario puede editar su perfil después.”

Eso es otro caso de uso, no un alterno.

Diferencia clara

Flujo Principal	Flujo Alterno
Camino normal	Camino alternativo
Sin errores	Condición o excepción
Obligatorio	Condicional
Final exitoso	Puede regresar o terminar

Elementos UML obligatorios

Cada diagrama debe incluir:

- ✓ Nodo inicial (círculo sólido)
 - ✓ Actividades (rectángulos redondeados)
 - ✓ Decisiones (rombo con condición escrita en las salidas)
 - ✓ Flechas de flujo
 - ✓ Nodo final
-

No debe incluir

-  Tablas de base de datos
-  Código
-  Pantallas
-  Arquitectura técnica
-  Nuevas funcionalidades

Actividades por Rol

♦ Rol 1 – Analista de Requisitos

Descomposición estructurada del flujo

Para cada uno de los 2 casos seleccionados debes entregar:

- Flujo principal numerado
- Flujos alternos claramente identificados
- Puntos de decisión
- Condiciones asociadas

Entregable

Documento estructurado por caso:

Caso 1

- Flujo principal
- Flujos alternos
- Decisiones

Caso 2

- Flujo principal
- Flujos alternos
- Decisiones

♦ **Rol 2 – Diseñador de Software**

Construcción de los 2 Diagramas de Actividades

Debe elaborar:

- Diagrama de actividades del Caso 1
- Diagrama de actividades del Caso 2

Cada diagrama debe:

- Tener inicio y fin.
- Representar claramente el flujo principal.
- Incluir decisiones con condiciones explícitas.
- Mostrar correctamente los flujos alternos.
- Ser coherente con el caso textual de E6.

Entregable

- 2 diagramas en formato PDF o PNG
- Breve explicación técnica (½ cuartilla) justificando el modelado

♦ **Rol 3 – Desarrollador / Integrador**

Análisis técnico del flujo

Para cada caso debe analizar:

- Nivel de complejidad (Baja / Media / Alta)
- Puntos críticos del flujo
- Riesgos técnicos potenciales
- Validaciones más sensibles

Entregable

Documento estructurado por caso:

Caso 1

- Complejidad
- Riesgos
- Observaciones técnicas

Caso 2

- Complejidad
- Riesgos
- Observaciones técnicas

♦ Rol 4 – Responsable de Calidad

Evaluación formal de ambos diagramas

Debe verificar para cada uno:

Criterio	Caso 1	Caso 2	Observaciones
Nodo inicial presente	Sí/No	Sí/No	
Nodo final presente	Sí/No	Sí/No	
Decisiones con condición clara	Sí/No	Sí/No	
Coherencia con caso textual	Sí/No	Sí/No	
No se agregaron funcionalidades	Sí/No	Sí/No	

Entrega

Carpeta:

 E9

- Analista.pdf
- Diseñador.pdf
- Desarrollador.pdf
- Calidad.pdf

Nivel esperado

En esta etapa se espera:

- Flujo lógico sólido
- Separación clara entre flujo principal y alternativo
- Decisiones correctamente justificadas
- Coherencia total con E6, E7 y E8
- Diagramas limpios, profesionales y sin ambigüedades

Errores graves

- Modelar un caso no definido previamente
- No incluir flujos alternos
- No usar notación UML correcta
- Agregar nuevas funcionalidades
- Diagramas sin nodo inicial o sin nodo final
- Mezclar múltiples casos en un solo diagrama